

《人工智能基础 A》实验报告二

AI 集成开发环境本地搭建及使用

学号

姓名:董卓然

二.实验报告（只上传此部分即可，将截图放在此处）

1. 实验感受（总结实验过程中的收获或疑问）【5】

感受：本次实验完成了从虚拟机环境搭建、Linux 系统配置到 AI 集成开发环境（Python/PyTorch/IDE）的完整部署。整个过程虽然耗时较长，且在配置镜像源和环境依赖时遇到了一些预料之外的阻碍，但最终能够亲手搭建起一套可运行的人工智能开发环境，让我感到非常有成就感。

主要收获：环境隔离的重要性：通过学习使用 Miniconda，我深刻理解了虚拟环境在项目开发中的关键作用，它能有效避免不同项目间库版本的冲突。

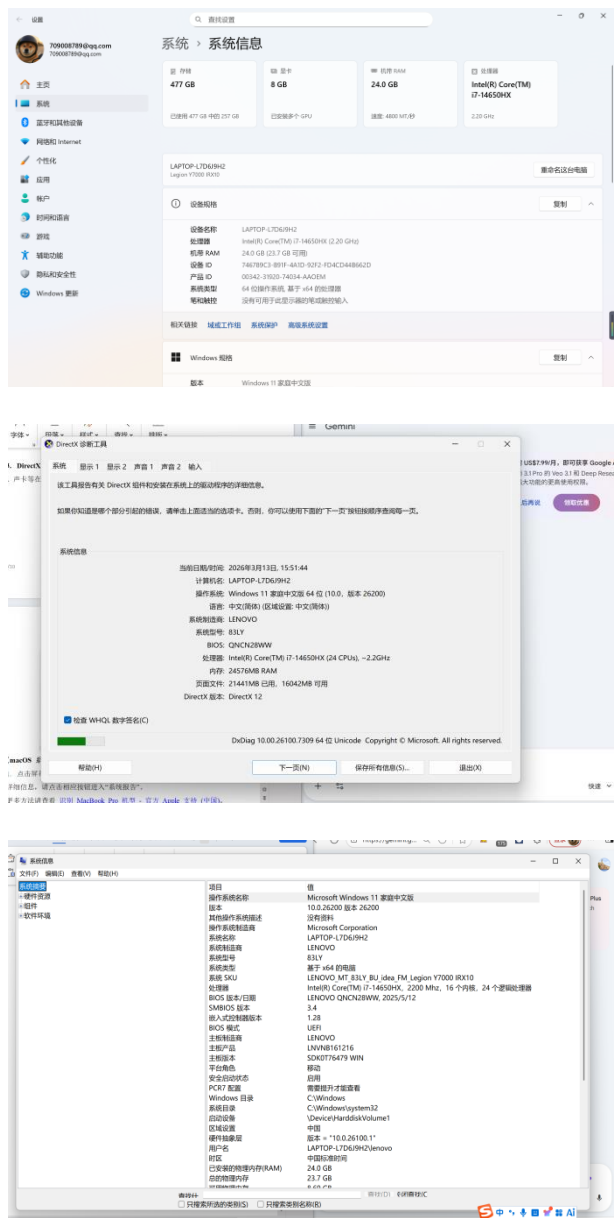
Linux 基础操作的熟练：通过对软件源的备份、更新以及环境配置，我对 Linux 命令行操作有了更直观的认知，不再像起初那样对黑框终端感到畏惧。

故障排除能力：实验中遇到的各种报错让我学会了如何查阅文档和利用命令行输出进行调试，这种“解决问题”的过程是书本理论无法替代的。

实验疑问与思考：在安装过程中，我意识到不同软件版本（尤其是 CUDA 与 PyTorch 的兼容性）之间的耦合度非常高。如果未来需要进行更复杂的深度学习模型训练，我可能还需要深入研究如何管理不同驱动程序与框架的兼容关系。总之，这次实验不仅是一次软件安装实践，更是一次严谨的工程化思维训练。

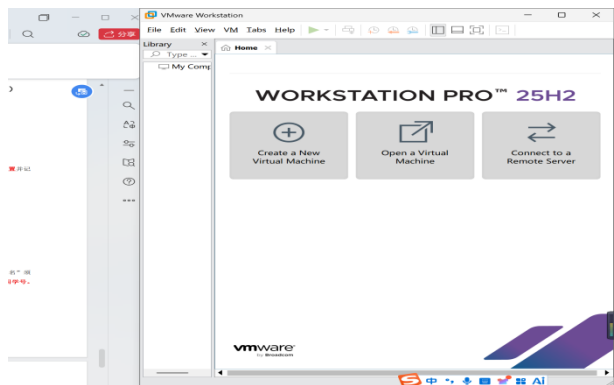
2. 查看硬件配置【5】

请从以下方法中，根据您的电脑操作系统选择一种，以**核查工作站配置**并记录于实验报告。



3. 虚拟机集成管理器安装【10】

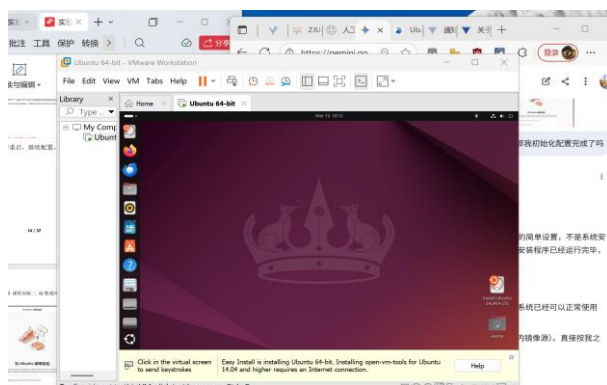
完成安装并正常启动的主界面：



4. Linux 系统安装【20】

4.1. 设置安装信息【5】

根据提示填写系统信息。其中“全名”和“密码”可自定义；“用户名”须遵循规则：只能使用小写字母、数字及破折号。“用户名”命名推荐使用学号。

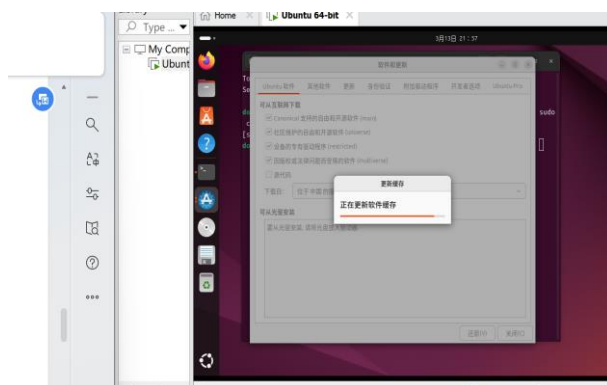


（发现要截图的时候已经过掉了 用户名密码可见下面的代码）

4.2. Ubuntu 系统配置国内镜像源

以下截图要求包含用户名，“用户名”命名推荐使用学号

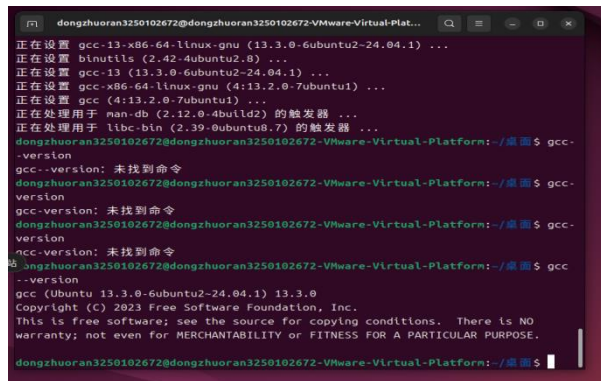
1、备份原有的软件源：【5】



3.运行命令更新软件源：



4、查看 gcc 编译器是否安装完毕：【5】

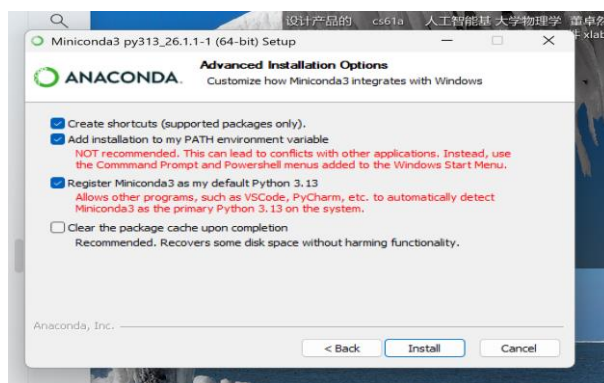


5. Python 开发环境准备【35】

5.1. miniconda 下载与安装

5.1.1. 运行安装程序【10】

安装至此步骤截图保留至实验报告，并说明勾选项的功能




```

# $ conda deactivate

(base) C:\Users\lenovo>conda activate py3.14_torch.3250102672

(py3.14_torch.3250102672) C:\Users\lenovo>conda list
# packages in environment at D:\conda\envs\py3.14_torch.3250102672:
#
# Name                    Version            Build                Channel
bz2lib                     1.0.8              h2bbff1b_6           haa95532_0
ca-certificates            2025.12.2          h5f4d8d1_0           h5f4d8d1_0
libffi                     3.4.4              h827c3e9_0           h02ab6a0_0
libmpdec                   4.0.0              h827c3e9_0           h02ab6a0_0
libzlib                    1.3.1              h2bbff1b_1           h2bbff1b_1
lz4-c                      1.9.4              h827c3e9_0           h02ab6a0_0
openssl                    3.5.5              h2bbff1b_1           h2bbff1b_1
packaging                   25.0               py314haa95532_1       pyhc872135_0
pip                         26.0.1             pyhc872135_0          pyhc872135_0
python                      3.14.3             h533c693_101_cp314    2_cp314
python_abi                  80.10.2            py314haa95532_0       py314haa95532_0
setuptools                  75.1.0             h533c693_101_cp314    2_cp314
sqlite                      3.51.2             h533c693_101_cp314    2_cp314
tk                           8.6.15             hf199647_0            h533c693_0
tzdata                      2026a              haa95532_0            h533c693_0
ucrt                        10.0.22621.0       haa95532_0            h533c693_0
vc                        14.3               h2df5915_10           h4027774_10
vc_runtime                  14.44.35268        h4027774_10           h4027774_10
vs2015_runtime              14.44.35268        h4027774_10           h4027774_10
wheel                       0.46.3             py314haa95532_0       py314haa95532_0
xlib                        1.3.1              h02ab6a0_0            h533c693_0
zstd                        1.5.7              h56299aa_0            h56299aa_0

(py3.14_torch.3250102672) C:\Users\lenovo>

```

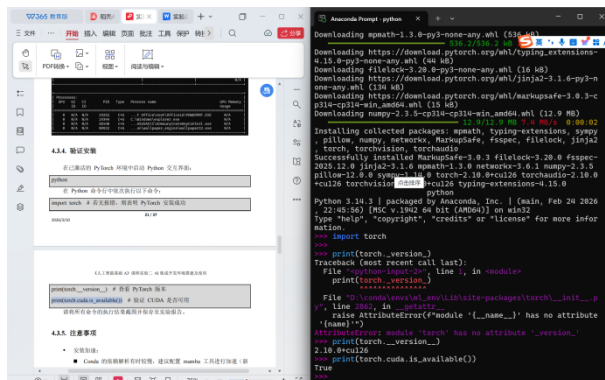
5.2.3. 验证安装【5】

在已激活的 PyTorch 环境中启动 Python 交互界面：

```

>>>Python
>>>import torch # 若无报错，则表明 PyTorch 安装成功
>>>print(torch.__version__) # 查看 PyTorch 版本
>>>print(torch.cuda.is_available()) # 验证 CUDA 是否可用

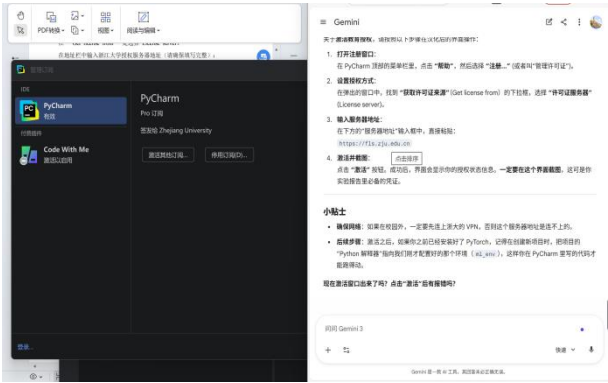
```



6. IDE 下载与安装【10】

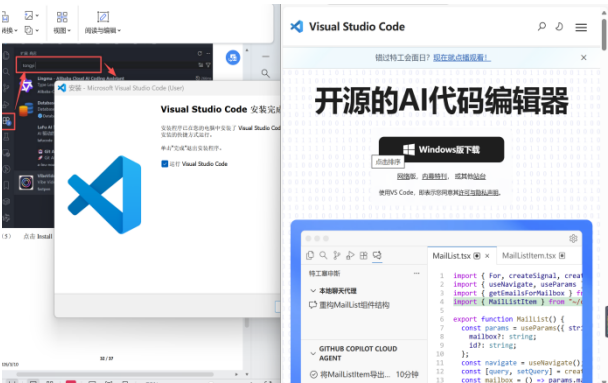
6.1. 安装 PyCharm

激活教育授权



6.2. 安装 VSCode （可选，与安装 PyCharm 等同）

安装完成后的截图：



7. 安装通义灵码等 AI 代码辅助插件【5】

安装完成后的截图：



登录后使用的截图：

《人工智能基础 A》课程实验二 AI 集成开发环境搭建及使用

